matemática discreta
introdução à teoria de números

licenciatura em ciências da computação :: 1.º ano

paula mendes martins

departamento de matemática :: uminho

divisibilidade nos inteiros

Teorema (algoritmo da divisão). Dados dois números inteiros a e b tais que $b > 0$ existe um e um só inteiro q e existe um e um só inteiro r tais que

$$a = bq + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < b.$$

Corolário. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ com $b \neq 0$. Então, existem inteiros q e r, univocamente determinados, tais que

$$a = bq + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Demonstração do teorema. *Existência.* Seja $S = \{a - xb \in \mathbb{N}_0 : x \in \mathbb{Z}\}$.

Se $0 \in S$, então, 0 é o elemento mínimo de S. Se $0 \notin S$, então, $S \subseteq \mathbb{N}$.

Temos

$$b \geq 1 \Rightarrow |a|b \geq |a| \Rightarrow a + |a|b \geq a + |a| \geq 0 \Rightarrow a - (-|a|)b \geq 0.$$

Como $-|a| \in \mathbb{Z}$, $a - (-|a|)b \in S$ e, portanto, $S \neq \emptyset$. Logo, Pelo Princípio da Boa Ordenação de $\mathbb{N}$, existe o elemento mínimo de S. Seja $r = \min S$. Então, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$r = a - qb \text{ e } r \geq 0,$$

i.e., existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = qb + r \text{ e } r \geq 0.$$

Suponhamos agora que $b \leq r$. Então,

$$a - (q+1)b = a - qb - b = r - b \geq 0,$$

pelo que $a - (q+1)b \in S$, i.e., $r - b \in S$. Assim, $r - b \geq \min S = r$, o que é um absurdo, pois $b > 0$. O absurdo resulta de termos suposto que $b \leq r$. Logo, $r < b$.

Unicidade. Sejam $q, q', r, r' \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = bq + r,\ a = bq' + r',\ 0 \leq r < b \text{ e } 0 \leq r' < b.$$

Por um lado, $b(q - q') = r' - r$ e, portanto,

$$b|q - q'| = |r' - r|. \qquad (*)$$

Por outro lado,

$$\begin{cases} 0 \leq r < b \\ 0 \leq r' < b \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq r' < b \\ -b < -r \leq 0 \end{cases} \implies -b < r' - r < b \iff |r' - r| < b.$$

Logo, de $(*)$, temos que $b|q - q'| < b$, pelo que $0 \leq |q - q'| < 1$. Como $q - q' \in \mathbb{Z}$, concluímos que $q - q' = 0$, i.e., $q = q'$. Novamente de $(*)$, concluímos que $r = r'$. $\square$

Definição. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ e $b \neq 0$, os inteiros q e r tais que $a = bq + r$ e $0 \leq r < |b|$, univocamente determinados, designam-se, respetivamente, por quociente da divisão de a por b e resto da divisão de a por b.

'Dividir a por b em $\mathbb{Z}$' consiste em obter o quociente e o resto da divisão inteira de a por b.

Exemplos.

- O quociente da divisão inteira de 53 por 3 é 17 e o resto é 2: $53 = 3 \times 17 + 2$, com $0 \leq 2 < 3$.
- O quociente da divisão inteira de 53 por -3 é -17 e o resto é 2: $53 = (-3) \times (-17) + 2$, com $0 \leq 2 < |-3|$.
- O quociente da divisão inteira de -53 por 3 é -18 e o resto é 1: $-53 = 3 \times (-18) + 1$, com $0 \leq 1 < 3$.
- O quociente da divisão inteira de -53 por -3 é 18 e o resto é 1: $-53 = (-3) \times 18 + 1$, com $0 \leq 1 < |-3|$.

Aplicando apenas o algoritmo da divisão, podemos provar uma série de propriedades dos números inteiros.

Exemplos:

Propriedade 1. O resto da divisão do quadrado de qualquer número inteiro por 4 ou é 0 ou é 1.

Seja $a \in \mathbb{Z}$. Pelo algoritmo da divisão, existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $a = 2q + r$ e $r \in \{0, 1\}$.

- caso $r = 0$:
  Temos que $a = 2q$ (para algum $q \in \mathbb{Z}$) e, portanto, $a^2 = 4q^2 = 4q^2 + 0$: o resto da divisão do quadrado de a por 4 é 0.
- caso $r \neq 0$:
  Temos que $a = 2q + 1$ (para algum $q \in \mathbb{Z}$) e, portanto,
  $a^2 = 4q^2 + 4q + 1 = 4(q^2 + q) + 1$: o resto da divisão do quadrado de a por 4 é 1.

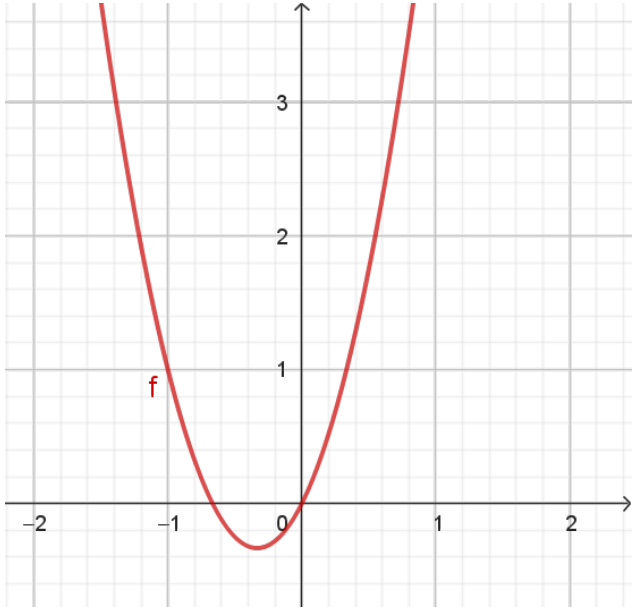
Propriedade 2. O quadrado de um inteiro é da forma $3k$ ou $3k+1$, para certo inteiro $k \geq 0$.

Seja $a \in \mathbb{Z}$. Pelo algoritmo da divisão, existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $a = 3q + r$ e $r \in \{0, 1, 2\}$.

- caso $r = 0$:
  Temos que $a = 3q$ (para algum $q \in \mathbb{Z}$) e, portanto, $a^2 = 9q^2 = 3k$, com $k = 3q^2 \geq 0$.

- caso $r = 1$:

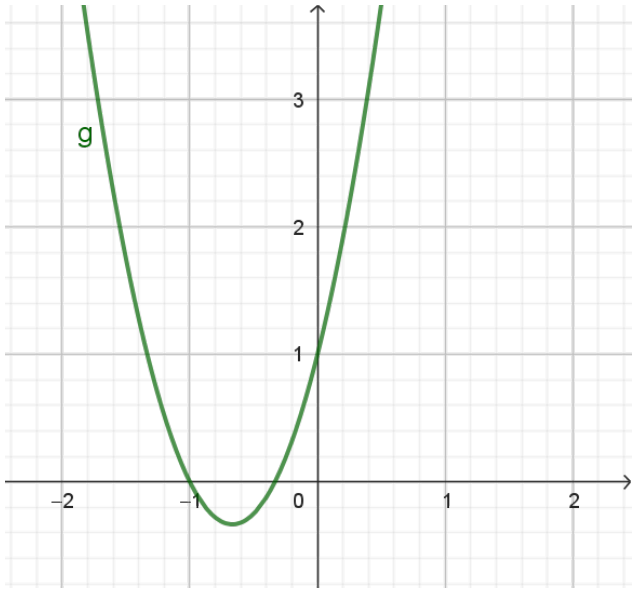
Temos que $a = 3q + 1$ (para algum $q \in \mathbb{Z}$) e, portanto, $a^2 = 9q^2 + 6q + 1 = 3k + 1$, com $k = 3q^2 + 2q$.
Vejamos que $k \geq 0$, estudando a função definida por $f(x) = 3x^2 + 2x$.
Observando o gráfico de f, concluímos que $3q^2 + 2q \geq 0$, para todo $q \in \mathbb{Z}$.



- caso $r = 2$:
  Temos que $a = 3q + 2$ (para algum $q \in \mathbb{Z}$) e, portanto,
  $a^2 = 9q^2 + 12q + 4 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 1 = 3k + 1$, com $k = 3q^2 + 4q + 1$.

Vejamos que $k \geq 0$, estudando a função definida por
$g(x) = 3x^2 + 4x + 1$.

Observando o gráfico de g, concluímos que $3q^2 + 4q + 1 \geq 0$, para todo $q \in \mathbb{Z}$.



Definição. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, dizemos que a divide b, e escreve-se $a \mid b$, se existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$.

Observação. As expressões

a divide b,
a é divisor de b,
a é um fator de b,
b é divisível por a,
b é múltiplo de a

têm todas o mesmo significado.

Escreve-se $a \nmid b$ quando a não divide b.

Teorema. Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ números inteiros. Então:

1. $a \mid 0$, $1 \mid a$ e $a \mid a$;
2. $a \mid 1 \Leftrightarrow a = \pm 1$ e $0 \mid a \Leftrightarrow a = 0$;
3. $a \mid b$ e $c \mid d \Rightarrow ac \mid bd$;
4. $a \mid b$ e $b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
5. $a \mid b$ e $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$;
6. $a \mid b$ e $b \neq 0 \Rightarrow |a| \leq |b|$;
7. $a \mid b$ e $a \mid c \Rightarrow a \mid (bx + cy)$, para todos $x, y \in \mathbb{Z}$.

Corolário. Sejam $k \in \mathbb{N}$ e $a, b_1, b_2, ..., b_k \in \mathbb{Z}$. Se, para cada $i \in \{1, 2, ..., k\}$, $a \mid b_i$, então,

$$a \mid \sum_{i=1}^{k} b_i x_i,$$

quaisquer que sejam $x_1, x_2, ..., x_k \in \mathbb{Z}$.

Demonstração do teorema (algumas alíneas).

(3) Se $a \mid b$ e $c \mid d$, então, existem $q, q' \in \mathbb{Z}$ tais que $b = aq$ e $d = cq'$, pelo que $bd = (aq)(cq') = ac(qq')$, com $qq' \in \mathbb{Z}$, i.e., $ac \mid bd$;

(6) Seja $b \neq 0$ tal que $a \mid b$. Então, existe $c \neq 0$ tal que $b = ac$. Assim, $|b| = |a||c|$ com $|c| \geq 1$ e, portanto, $|a| \leq |b|$;

(7) Se $a \mid b$ e $a \mid c$, existem $q, q' \in \mathbb{Z}$ tais que $b = aq$ e $c = aq'$. Logo, para quaisquer $x, y \in \mathbb{Z}$, temos que

$$bx + cy = (aq)x + (aq')y = a(qx + q'y).$$

Como $qx + q'y \in \mathbb{Z}$, concluímos que $a \mid (bx + cy)$. $\square$

máximo divisor comum

Observação. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Como $1 \mid a$ e $1 \mid b$, temos que

$$D = \{d \in \mathbb{N} : d \mid a \text{ e } d \mid b\} \neq \emptyset.$$

Definição. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$ ou $b \neq 0$. Chama-se máximo divisor comum de a e b, e representa-se por $\mathrm{m.d.c.}(a, b)$, ao inteiro positivo d tal que:

i. $d \mid a$ e $d \mid b$;

ii. $\forall c \in \mathbb{N}$, $c \mid a$ e $c \mid b \Rightarrow c \leq d$.

Exemplos.

1. $\mathrm{m.d.c.}(4, 5) = 1$;
2. $\mathrm{m.d.c.}(0, 5) = 5$;
3. $\mathrm{m.d.c.}(-10, 15) = 5$;
4. $\mathrm{m.d.c.}(-45, -36) = 9$.

Teorema. Para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$, com $a \neq 0$ ou $b \neq 0$, existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\mathrm{m.d.c.}(a, b) = ax + by.$$

Demonstração. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e suponhamos, sem perda de generalidade, que $a \neq 0$. Consideremos o seguinte subconjunto de $\mathbb{N}$:

$$S = \{au + bv \in \mathbb{N} \,:\, u, v \in \mathbb{Z}\}.$$

Tomando

$$v = 0 \text{ e } u = \begin{cases} 1 & se\ a > 0 \\ -1 & se\ a < 0 \end{cases},$$

temos que

$$au + bv = |a| \in S,$$

pelo que $S \neq \emptyset$.

Assim, S é um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ e, pelo Princípio da Boa Ordenação em $\mathbb{N}$, temos que existe $\min S$. Seja $d = \min S$. Como $d \in S$, $d = ax + by$, para alguns $x, y \in \mathbb{Z}$. Provemos que $d = \mathrm{m.d.c.}(a, b)$:

(i) Como $a \in \mathbb{Z}$ e $d > 0$, obtemos, pelo Algoritmo da Divisão,

$$a = qd + r \text{ e } 0 \leq r < d.$$

Logo,

$$r = a - qd = a - q(ax + by) = a(1 - qx) + b(-qy).$$

Assim, se $r > 0$, então, $r \in S$, pelo que $d \leq r$, o que contradiz o facto de $0 \leq r < d$. Logo, temos que $r = 0$ e, portanto, $a = dq$, ou seja, $d \mid a$.

De modo análogo, provamos que $d \mid b$.

(ii) Seja $c \in \mathbb{N}$ tal que $c \mid a$ e $c \mid b$. Então, $c \mid (ax' + by')$, para quaisquer $x', y' \in \mathbb{Z}$. Logo, para $x' = x$ e $y' = y$, $c \mid d$ e, portanto, $c = |c| \leq |d| = d$. $\square$

Corolário. Se a e b são inteiros, não ambos nulos, então, o conjunto

$$T = \{ax + by \ : \ x, y \in \mathbb{Z}\}$$

é exatamente o conjunto de todos os múltiplos de $d = \mathrm{m.d.c.}(a, b)$.

Teorema. Sejam a e b inteiros, não simultaneamente nulos, e seja d um inteiro positivo. Então, $d = \mathrm{m.d.c.}(a, b)$ se e só se d satisfaz as seguintes condições:

1. $d \mid a$ e $d \mid b$;
2. $\forall c \in \mathbb{Z}$, $c \mid a$ e $c \mid b \Rightarrow c \mid d$.

números primos entre si

Definição. Dois números inteiros a e b, não simultaneamente nulos, dizem-se primos entre si se $\mathrm{m.d.c.}(a, b) = 1$.

Teorema. Sejam a e b números inteiros, não simultaneamente nulos. Então, a e b são primos entre si se e só se existem inteiros x e y tais que $1 = ax + by$.

Corolário. Sejam a e b números inteiros, não simultaneamente nulos. Se $\mathrm{m.d.c.}(a, b) = d$, então, $\mathrm{m.d.c.}(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$.

Corolário. Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$, com a e b não simultaneamente nulos. Se $a \mid c$, $b \mid c$ e $\mathrm{m.d.c.}(a, b) = 1$, então, $ab \mid c$.

lema de Euclides

Teorema (Lema de Euclides). Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$, com a e b não simultaneamente nulos. Se $a \mid bc$ e $\mathrm{m.d.c.}(a, b) = 1$, então, $a \mid c$.

Demonstração. Se $1 = \mathrm{m.d.c.}(a, b)$, então, existem $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $1 = ax + by$.

Assim,

$$c = c \cdot 1 = acx + bcy.$$

Como $a \mid ac$ e, por hipótese, $a \mid bc$, temos que $a \mid (ac)x + (bc)y = c$. $\square$

Exemplo. De $2 \mid 5a$ concluímos que $2 \mid a$.

o Algoritmo de Euclides

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ não simultaneamente nulos. Pretendemos determinar o $\mathrm{m.d.c.}(a, b)$ e escrevê-lo como combinação linear de a e de b.
Como $\mathrm{m.d.c.}(|a|, |b|) = \mathrm{m.d.c.}(a, b) = \mathrm{m.d.c.}(b, a)$, podemos estudar apenas o caso em que $a \geq b > 0$.

Lema. Sejam a e b inteiros não nulos e $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $a = qb + r$ e $0 \leq r < b$. Então, $d = \mathrm{m.d.c.}(a, b) \Leftrightarrow d = \mathrm{m.d.c.}(b, r)$.

Demonstração. Seja $d = \mathrm{m.d.c.}(a, b)$. Então,

(i) $d \mid a$ e $d \mid b$; (ii) $\exists c \in \mathbb{N} : c \mid a$ e $c \mid b \Rightarrow c \leq d$.

Queremos provar que $d = \mathrm{m.d.c.}(b, r)$, i.e., que

(i') $d \mid b$ e $d \mid r$; (ii') $\exists c \in \mathbb{N} : c \mid b$ e $c \mid r \Rightarrow c \leq d$.

De (i), temos que $d \mid a$ e $d \mid b$, pelo que $d \mid 1 \cdot a + (-q)b$, ou seja, $d \mid r$. Concluímos, assim, (i').

Se $c \in \mathbb{N}$ é tal que $c \mid b$ e $c \mid r$, então, $c \mid qb + r$, ou seja $c \mid a$. Logo, por (ii), $c \leq d$, o que prova (ii').

O recíproco prova-se de modo análogo.

Teorema (Algoritmo de Euclides). Sejam a e b inteiros tais que $a \geq b > 0$. Se existem $q_1, q_2, ..., q_{n+1}, r_1, r_2, ..., r_n \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\begin{aligned}
a &= q_1 b + r_1 && \text{e} \quad 0 < r_1 < b \\
b &= q_2 r_1 + r_2 && \text{e} \quad 0 < r_2 < r_1 \\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3 && \text{e} \quad 0 < r_3 < r_2 \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n && \text{e} \quad 0 < r_n < r_{n-1} \\
r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + 0,
\end{aligned}$$

então, $\mathrm{m.d.c.}(a, b) = r_n$.

Exemplo. Determinemos $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\mathrm{m.d.c.}(10354, 5046) = 10354x + 5046y.$$

Procedendo às seguintes divisões inteiras

(1) $10354 = 2 \times 5046 + 262$

(2) $5046 = 19 \times 262 + 68$

(3) $262 = 3 \times 68 + 58$

(4) $68 = 1 \times 58 + 10$

(5) $58 = 5 \times 10 + 8$

(6) $10 = 1 \times 8 + 2$

$8 = 4 \times 2 + 0$

obtemos que $\mathrm{m.d.c.}(10354, 5046) = 2$. Mais ainda, temos que

$$
\begin{aligned}
2 &= 10 - 1 \times 8 && \text{por } (6)\\
&= 10 - (58 - 5 \times 10) && \text{por } (5)\\
&= 58 \times (-1) + 10 \times 6 &&\\
&= 58 \times (-1) + 6(68 - 1 \times 58) && \text{por } (4)\\
&= -7 \times 58 + 6 \times 68 &&\\
&= 6 \times 68 - 7(262 - 3 \times 68) && \text{por } (3)\\
&= 27 \times 68 - 7 \times 262 &&\\
&= 27(5046 - 19 \times 262) - 7 \times 262 && \text{por } (2)\\
&= 27 \times 5046 - 520 \times 262 &&\\
&= 27 \times 5046 - 520(10354 - 2 \times 5046) && \text{por } (1)\\
&= 1067 \times 5046 - 520 \times 10354. &&
\end{aligned}
$$

Assim, determinámos dois inteiros x e y ($x = -520$ e $y = 1067$) de tal modo que $\mathrm{m.d.c.}(10354, 5046) = 2 = 10354x + 5046y$.

Exemplo. Determinemos $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\mathrm{m.d.c.}(1027, 563) = 1027x + 563y.$$

Procedendo às seguintes divisões inteiras

(1) $1027 = 1 \times 563 + 464$

(2) $563 = 1 \times 464 + 99$

(3) $464 = 4 \times 99 + 68$

(4) $99 = 1 \times 68 + 31$

(5) $68 = 2 \times 31 + 6$

(6) $31 = 5 \times 6 + 1$

$6 = 6 \times 1 + 0$

obtemos que $\mathrm{m.d.c.}(1027, 563) = 1$. Mais ainda, temos que

$$
\begin{aligned}
1 &= 31 - 5 \times 6 && \text{por } (6)\\
&= 31 - 5(68 - 2 \times 31) && \text{por } (5)\\
&= 31 \times 11 - 5 \times 68 \\
&= 68 \times (-5) + 11(99 - 1 \times 68) && \text{por } (4)\\
&= -16 \times 68 + 11 \times 99 \\
&= -16(464 - 4 \times 99) + 11 \times 99 && \text{por } (3)\\
&= 75 \times 99 - 16 \times 464 \\
&= 75(563 - 1 \times 464) - 16 \times 464 && \text{por } (2)\\
&= -91 \ \ \times 464 + 75 \times 563 \\
&= -91(1027 - 1 \times 563) + 75 \times 563 && \text{por } (1)\\
&= -91 \times 1027 + 166 \times 563.
\end{aligned}
$$

Assim, determinámos dois inteiros x e y ($x = -91$ e $y = 166$) de tal modo que $\mathrm{m.d.c.}(1027, 563) = 1 = 1027x + 563y$.

Observação. Os dois inteiros encontrados usando o Algoritmo de Euclides não são únicos. Por exemplo,

$$1 = 1027 \times 472 + 563 \times (-861)$$

mínimo múltiplo comum

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$. Sabemos que $\pm ab$ é múltiplo de a e de b. Portanto, o conjunto

$$\{k \in \mathbb{N} : a \mid k \ \text{ e } \ b \mid k\}$$

dos múltiplos comuns a a e a b positivos é não vazio. Pelo Princípio da Boa Ordenação de $\mathbb{N}$, este conjunto admite elemento mínimo.

Definição. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$. Chama-se mínimo múltiplo comum de a e b, e representa-se por $\mathrm{m.m.c.}(a, b)$, ao inteiro positivo m tal que:

(i) $a \mid m$ e $b \mid m$;

(ii) se $c \in \mathbb{N}$ é tal que $a \mid c$ e $b \mid c$, então, $m \leq c$.

Se $a = 0$ ou $b = 0$, diz-se que $\mathrm{m.m.c.}(a, b) = 0$.

Observação. Para quaisquer inteiros a e b, $\mathrm{m.m.c.}(a, b) \leq |ab|$.

Lema. Sejam a e b inteiros não nulos e $m \in \mathbb{N}$. Então, $m = \mathrm{m.m.c.}(a, b)$ se e só se m é tal que:

(i) $a \mid m$ e $b \mid m$;

(ii) se $c \in \mathbb{Z}$ é tal que $a \mid c$ e $b \mid c$, então, $m \mid c$.

Teorema. $a, b \in \mathbb{N} \Longrightarrow \mathrm{m.m.c.}(a, b) \times \mathrm{m.d.c.}(a, b) = ab$.

Demonstração. Sendo $a, b > 0$, temos que $\mathrm{m.d.c.}(a, b) \neq 0$.

Sejam $d = \mathrm{m.d.c.}(a, b)$, $x, y \in \mathbb{Z}$ tais que $a = dx$ e $b = dy$ e $x', y' \in \mathbb{Z}$ tais que $d = ax' + by'$.

Consideremos o número $m = \frac{ab}{d}$. Então,

(i) $m = \frac{dxb}{d} = bx$ e $m = \frac{ady}{d} = ay$. Assim, $m \in \mathbb{Z}$ é tal que $b \mid m$ e $a \mid m$;

(ii) se $c \in \mathbb{N}$ é tal que $b \mid c$ e $a \mid c$, existem $u, v \in \mathbb{Z}$ tais que $c = bu$ e $c = av$.

Assim, $\frac{c}{m} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(ax'+by')}{ab} = \frac{c}{b}x' + \frac{c}{a}y' = ux' + vy' \in \mathbb{Z}$ e, portanto, $m \mid c$.

Por (i) e (ii), concluímos que $\mathrm{m.m.c.}(a, b) = \frac{ab}{\mathrm{m.d.c.}(a,b)}$. $\square$

Corolário. Dados dois inteiros positivos a e b, tem-se que

$$\mathrm{m.m.c.}(a, b) = ab \Longleftrightarrow \mathrm{m.d.c.}(a, b) = 1.$$

Exemplos.

- $\mathrm{m.m.c.}(4, 5) = 20$ pois $\mathrm{m.d.c.}(4, 5) = 1$;
- $\mathrm{m.m.c.}(0, 5) = 0$;
- $\mathrm{m.m.c.}(-10, 15) = 30$;
- $\mathrm{m.m.c.}(456, 231) = \frac{456 \times 231}{\mathrm{m.d.c.}(456,231)} = \frac{105336}{3} = 35112$.